

A fejezet két témakörének ⚡ Röviden dobozai egy helyen - dolgozat előtti átnézéshez. A részleteket, a példákat és a magyarázatokat a témakör-oldalakon találod.

🦺 Laborbiztonság és veszélyjelek

- A laborban rend, tisztaság és fegyelem kell.
- Csak a tanár engedélyével és utasítása szerint kísérletezünk, és minden balesetet azonnal jelzünk. Vegyszert nem kóstolunk és nem szagolunk közvetlenül; melegítéskor a kémcső száját senki felé nem fordítjuk.

  ➕ gépi kiegészítés
- A **veszélyjel** (piktogram) a vegyszer címkéjén szöveg nélkül mutatja meg, milyen jellegű veszélyt hordozhat az anyag.

  💡 gépi magyarázat
- A vegyszerek GHS/CLP-címkézésében kilenc piktogramot használunk, piros keretes rombuszban; például láng = tűzveszélyes, koponya = mérgező, felkiáltójel = ártalmas, irritáló.

  ➕ gépi kiegészítés
- Balesetnél azonnal jelezz; szembe fröccsent vegyszernél késlekedés nélkül kezdd az öblítést. Súlyos rosszullétnél vagy tűznél **112**. Baleseti teendők.

  ➕ gépi kiegészítés

➡️ Részletesen: Laborbiztonság és veszélyjelek

🧪 Bemutató kísérletek - mérés, megfigyelés

- Egy kísérlet leírásának három része van: **kísérlet** (mit csináltunk), **tapasztalat** (mit láttunk), **magyarázat** (miért történt).
- Nátrium és víz: $2\,\mathrm{Na} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{NaOH} + \mathrm{H_2}$; a keletkező lúg a fenolftaleint rózsaszín-lilára színezi.

  ⚠️ gépi javítás

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Hidrogén-peroxid és barnakő: $2\,H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2\,H_2O + O_2$; a parázsló gyújtópálca újra lángra lobban, a barnakő katalizátor.

  ⚠️ gépi javítás
- A kristályvíz eltávozása színváltozással járhat: a kék rézgálicból melegítésre fehér, vízmentes réz(II)-szulfát lesz, a rózsaszín kobalt(II)-klorid lilán át kékre vált.

  💡 gépi magyarázat
- A nátriumos és a hidrogén-peroxidos bemutatóban új anyag keletkezik, tehát **kémiai változás** történik; a kristályvizes magyarázat szerint a másik kettőben is. A színváltozás, a gáz vagy a láng csak jele lehet ennek, önmagában nem bizonyíték.

  💡 gépi magyarázat

➡️ Részletesen: Bemutató kísérletek - mérés, megfigyelés

📖 Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
veszélyjel (piktogram)	kis ábra a vegyszer címkéjén, szöveg nélkül mutatja a veszélyt	Laborbiztonság
maró (korrozív)	a besorolástól függően bőrmaró, súlyos szemkárosító vagy fémre korrozív; nem feltétlenül mindhárom	Laborbiztonság
bemutató kísérlet	a tanár végzi, az osztály figyeli és leírja	Kísérletek
megfigyelés / mérés	érzékszervekkel észlelünk / számot és mértékegységet kapunk	Kísérletek
tapasztalat / magyarázat	amit látunk / amiért történt (következtetés)	Kísérletek
indikátor	festék, amely a színével jelzi a kémhatást; a fenolftalein lúgban rózsaszín-lila	Kísérletek
katalizátor	meggyorsítja a reakciót, de maga nem fogy el (pl. barnakő)	Kísérletek
kristályvíz	a kristályba beépült víz; melegítésre eltávozhat, ami egyes anyagoknál színváltozással jár	Kísérletek
kémiai változás	olyan változás, amelyben új anyag keletkezik	Változások

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/